



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检测报告

报 告 编 号 STI-20240409-018N

样 品 名 称 美尔健纤连蛋白

委 托 单 位 美尔健(深圳)生物科技有限公司

2024 年 07 月 24 日



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司

地址:山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机:400-860-2992

监督电话:0532-58668366

网址:www.kcscin.com

邮箱:wt@kcscin.com



检测报告

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 1 页 / 共 35 页

声 明

- 1、本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告无授权签字人签字无效。
- 3、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向本公司提出。
- 5、本报告仅对所检样品负责，委托单位对样品的代表性和所提供的样品信息（如生产企业、生产日期、批号、规格、型号等）、资料的真实性和准确性负责。
- 6、本公司可将未取得资质认定的相关检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。
- 7、本报告仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不具有社会证明作用，未经本公司允许，不得将此报告用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 8、未经本公司允许，不得将本报告及本公司名称用于产品标签、广告、评优及商品宣传等活动。

联系地址：青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-2、B1-3（西侧）、B2-2、B2-3、B2-4、D4-2、D4-3 区域，市北区四流南路 96 号，城阳区红岛街道岙东南路 21 号（B 座）

检验地址：青岛市城阳区红岛街道岙东南路 21 号（B 座）

邮政编码：266000

联系电话：0532-58901399



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司



扫一扫验真伪

检验报告

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 2 页/共 35 页

样品名称	美尔健纤连蛋白	样品数量	17 包
规格	10g/包	生产日期或批号	3424031301
颜色和物态	白色粉末	保质期或限期使用日期	2026 年 3 月 12 日
接样日期	2024 年 04 月 10 日	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
委托单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生产企业	/		
地址	/		

28 天重复剂量经口毒性试验结果：

受试物通过经口灌胃途径与 SD 大鼠进行接触，经 28 天连续染毒，卫星组染毒结束后继续观察 14 天。染毒期间，试验组未观察到异常状态和动物死亡，试验组各指标检测值未出现毒理学意义的改变；染毒结束后进行组织病理学检查，未见与受试物相关的组织病理学改变。卫星组未出现迟发性反应。因此认为：本实验条件下，受试物美尔健纤连蛋白对大鼠的 28 天重复剂量经口毒性试验未观察到有害作用的剂量水平（NOAEL）为 1000mg/kg BW/d。

（本页以下空白）

授权签字人：

24A

2024 年 07 月 24 日

斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

网址：www.kcscin.com

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 3 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

一、材料和方法

1. 受试物

名称：美尔健纤连蛋白

物态：白色粉末

配制方法：

根据本试验剂量设计要求，称取受试物 4.60g 加纯水至 92mL（终浓度为：50.00mg/mL），按此比例配制混合均匀，作为试验组和卫星组的供试液。

根据动物体重每周调整两次供试液总量。

2. 实验动物和饲养环境

2.1. 实验动物信息

种属：大鼠

品系：SD 大鼠

级别：SPF 级

动物数量：40 只，雌雄各半

体重/周龄：180g-200g/6-8 周龄

来源：济南朋悦实验动物繁育有限公司

实验动物生产许可证号：SCXK（鲁）2022 0006

实验动物质量合格证号：No. 370726241100645717

2.2. 饲养环境信息

温度：20℃~26℃

相对湿度：40%~70%

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

2.3. 饲料信息

饲料名称：大小鼠饲料

饲料来源：斯贝福（北京）生物技术有限公司

许可证号：SCXK（京）2019-0010

饲料质量合格证号：No. 1103242400139059、No. 1103242400140016

饲料名称：大小鼠饲料

饲料来源：斯贝福（北京）生物技术有限公司

许可证号：SCXK（京）2024-0001

饲料质量合格证号：No. 1103242400140983

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com



检验报告

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 4 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

(接上页)

2.4. 垫料

垫料名称：实验用玉米芯垫料（6 目）

垫料来源：江苏省协同医药生物工程有限责任公司

垫料生产许可证号：苏饲证（2019）01008

垫料质量合格证号：No. 20-SM240330073

3. 试验方法

3.1. 动物准备

适应期为 6 天（第 1 天和最后 1 天称重），适应期间进行检疫和一般状态观察。观察项目包括外形、体形、行动、呼吸、被毛、鼻、口腔、眼、耳、生殖器、尿、粪便等。

3.2. 剂量设计

在本实验室进行急性经口毒性试验，得大鼠急性经口 $LD_{50} > 5000 \text{mg/kg BW/d}$ ，根据样品实际使用量，设计一个试验组（剂量为 1000mg/kg BW/d ）和一个对照组。另设一个卫星组（剂量为 1000mg/kg BW/d ）和一个卫星对照组。

3.3. 实验动物分组及识别

3.3.1. 动物分组

设试验组和对照组，每组 10 只，雌雄各半。卫星组和卫星对照组各 10 只，雌雄各半。

3.3.2. 动物识别方法

实验期间每笼 1 只动物，耳号标记。各组动物编号如表 1：

表 1 动物编号

组别	♀	♂
对照组	A001~A005	A011~A015
试验组	B001~B005	B011~B015
卫星组	E001~E005	E011~E015
卫星对照组	F001~F005	F011~F015

3.4. 染毒方法：

受试物经配制后灌胃进行染毒，灌胃体积为 20mL/kg BW 。动物每周 7 天染毒，每日在大致相同时间段灌胃，并按体重调整染毒剂量（每周两次），维持单位体重染毒水平不变，连续染毒 28 天。卫星组和卫星对照组在染毒结束后继续观察 14 d，不做任何处理。试验期间所有动物染毒的方式完全相同。对照组和卫星对照组采用纯水同样操作。

(本页以下空白)



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 5 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3.5. 临床观察：

试验中每天进行一次的临床检查。观察期间记录毒性反应的症状、发生时间、持续时间等。
临床观察项目见表 2。

表 2 常见临床症状与观察项目

观察内容	中毒后一般表现
皮肤和被毛	肿胀 局部皮肤或皮下组织中由组织和/或液体等形成的肿物
	皮肤红斑 皮肤某一部位局部发红
	红疹 皮下可见红色丘状突起
	硬结 局部皮肤或皮下组织触摸较硬
	变色 皮肤颜色不同于正常颜色
	紫绀 尾部、口和足垫呈现蓝紫色
	苍白 由于血管收缩或局部供血不足所致的全身或局部皮肤、粘膜发白
	潮红 由于血管扩张等原因导致全身或局部皮肤、粘膜发红
	创口 由于皮肤或粘膜破溃造成的内部组织暴露于外界
	结痂 伤口愈合时形成的硬结
	皮肤松弛 将皮肤捏起再放开后，皮肤不能很快恢复原状
	竖毛 毛囊竖毛肌收缩，被毛竖起
	被毛粗糙 被毛不光滑
眼和黏膜	脱毛 被毛脱落，使皮肤部分或全部暴露
	流泪 眼泪过多，泪液清澈或有色，严重时眼周被毛潮湿
	分泌物 肉眼可见的变干的排泄物
	缩瞳 无论有无光线，瞳孔缩小
	散瞳 无论有无光线，瞳孔扩大
	血泪 眼泪呈红色
	眼球突出 眼眶内眼球异常突出
	上睑下垂 上睑下垂，刺激后动物不能恢复正常



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 6 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 2 常见临床症状与观察项目续表

观察内容	中毒后一般表现	
眼和黏膜	眼睑肿胀/发红	眼睑肿胀，外翻或发红
	结膜异常	结膜充血、水肿、颜色异常（苍白、发黄）
	角膜异常	角膜混浊不透明、溃疡、穿孔
呼吸	呼吸困难	呼吸费力，通常呼吸频率减慢
	呼吸急促	呼吸快而浅
	喘息	吸气困难，伴随有喘息声
	腹式呼吸	隔膜呼吸，吸气时腹部明显塌陷
	咳嗽	/
	喷嚏	/
循环系统	循环系统异常	心率过慢、心率过快、呼吸困难、体液滞留
植物神经和中枢神经系统	精神不振	动物清醒，对外界反应迟钝，眼无神，动作迟缓
	嗜睡	动物出现昏睡，对外界反应迟钝，眼无神，动作迟缓
	兴奋/烦躁	动物不停的动或动物惊恐不安，触动易惊
	麻痹	正位反射和疼痛反应消失
	瞳孔对光反射减弱或消失	动物由暗处置于亮处后瞳孔收缩慢或无变化 动物由亮处置于暗处后瞳孔散大慢或无变化
肢体运动	痉挛	全身或局部肌肉不自主的强烈收缩
	角弓反张	僵直性发作，背部弓起，头抬起向后
	前肢和/或后肢无力	动物站立不稳或无法站立

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 7 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 2 常见临床症状与观察项目续表

观察内容	中毒后一般表现	
行为活动	运动失调	动物活动时运动不协调，但无痉挛、僵直或局部麻痹
	嘶叫	/
	转圈	身体不停的朝一侧转圈
	歪头	头不正，持续性偏向一侧
	僵住	保持原姿势不变
	异常运动	足尖步态，踏步、忙碌、低伏、行走缓慢
	俯卧	不移动，腹部贴地
	侧卧	不移动，身体一侧贴地
	自发活动异常	自发活动、探究、梳理、运动增加或减少
	颤动/战栗	全身或四肢不可控制的的颤抖或震颤
惊跳翻滚	动物激烈跳动	

3.6. 体重与摄食量的测定

3.6.1. 体重测定

测定次数：染毒前及染毒后的每周称重两次，并在进行解剖前禁食过夜后称重一次。计算每周体重和体重增量。

3.6.2. 摄食量测定

测定次数：染毒后的每周称量一次。

测定方法：先称量各笼加入饲料量，于下一周称量剩余饲料量，计算各组动物每周平均摄食量。

3.7. 临床检查

检测次数：染毒结束及卫星组和卫星对照组观察结束进行检测。

采血方法：禁食过夜，麻醉后进行腹主动脉采血。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 8 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3.7.1. 临床血液学检查

临床血液学检查指标详见表 3。

表 3 血液学检测指标

红细胞计数 (RBC)	白细胞分类 (WBC Diff)
红细胞压积 (HCT)	- 嗜碱性粒细胞 (BA)
血红蛋白 (HGB)	- 嗜酸性粒细胞 (EO)
血小板计数 (PLT)	- 单核细胞 (MO)
白细胞计数 (WBC)	- 中性粒细胞 (NE)
网织红细胞计数 (RET)	- 淋巴细胞 (LY)
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	/
凝血酶原时间 (PT)	/

3.7.2. 临床血清生化检查

临床血清生化检测指标详见表 4。

表 4 血清生化检测指标

白蛋白 (ALB)	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
葡萄糖 (GLU)	天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)
总蛋白 (TP)	总胆汁酸 (TBA)
肌酐 (CREA)	钠 (Na ⁺)
尿素 (UREA)	钾 (K ⁺)
总胆固醇 (TCHO)	/

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 9 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3.8. 病理检查

3.8.1. 大体病理学

染毒结束后处死试验组和对照组动物，进行全面的大体解剖，并将尸检发现的异常组织和主要组织脏器采样，用 10%中性缓冲福尔马林进行固定；睾丸先用 Davidson's 固定液固定，48h 后转移到同一动物的标本袋中继续固定。需要称重的器官在分离后尽快称量，成对的器官放在一起称重，并求出脏器系数（脏器重量/体重×100，以 g/100g BW 表示）。14 天后处死卫星对照组和卫星组动物，操作同上。主要组织脏器和称重脏器见表 5。

表 5 解剖脏器及称重组织

组织	称重	采样并保存
心脏	√	√
胸腺	√	√
肝脏	√	√
脾脏	√	√
肾脏	√	√
肾上腺	√	√
脑（包括大脑、小脑、延髓/脑桥）	√	√
睾丸	√	√
附睾	√	√
子宫（含子宫颈）	√	√
卵巢	√	√
胃	/	√
十二指肠	/	√
空肠	/	√
回肠	/	√
盲肠	/	√
结肠	/	√
直肠	/	√
气管	/	√
肺脏	/	√
肠系膜淋巴结	/	√

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 10 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 5 解剖脏器及称重组织续表

组织	称重	采样并保存
甲状腺	√	√
甲状旁腺	/	√
坐骨神经	/	√
膀胱	/	√
骨骼肌	/	√
眼	/	√
胸骨（包括骨髓）	/	√
脊髓（包括颈、胸、腰段）	/	√
前列腺+精囊（含凝固腺）	√	√
阴道	/	√

3.8.2. 组织病理学

将固定的组织进行脱水、石蜡包埋、切片、HE 染色、封片后，在显微镜下进行组织病理学检查。

3.9. 统计学评价

对动物的体重、体重增重、摄食量、血液学指标、血清生化指标、脏器及脏器系数进行统计学处理。实验数据以“均值±标准差”（ $\bar{x} \pm s$ ）表示，采用 SPSS27.0 软件进行统计分析，先对数据进行正态分布检验，符合正态分布后进行独立样本 T 检验。其他情况采用非参数检验进行统计分析。

3.10. 参考文献

- [1]王蕊,温贤涛,王辉等.SD 大鼠血常规参考值区间建立[J]. 医疗装备,2015,28(07):11-15.
- [2]贺学英,王辉,汤菊莉等.SD 大鼠血清生化指标正常区间初步建立[J]. 医疗装备,2015,28(06):13-15.

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 11 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

二、试验结果

1. 临床观察

各组别的动物一般状态良好，未见明显异常。

2. 体重与摄食量测定

2.1. 体重测定

染毒前以及试验期间，试验组实验动物体重与对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ）；卫星组实验动物体重与卫星对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 6-7。

表 6 试验期间大鼠体重（ $\bar{x}\pm s$, g）

性别	染毒（wk）	组别	
		对照组	试验组
雌性	染毒前	215.00±8.43	214.20±6.69
	1	233.20±7.66	233.20±7.05
	2	248.60±6.88	246.60±9.71
	3	260.80±8.47	258.60±12.05
	4	273.00±7.75	265.80±14.92
雄性	染毒前	242.60±7.89	243.20±8.47
	1	291.20±7.79	290.40±11.01
	2	334.00±6.96	331.80±14.62
	3	372.00±6.00	369.40±15.13
	4	401.80±9.04	397.00±15.57

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 12 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 7 试验期间卫星组大鼠体重 ($\bar{x} \pm s$, g)

性别	染毒 (wk)	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	染毒前	214.40±9.56	217.20±15.21
	1	233.00±10.86	234.20±16.59
	2	248.60±12.10	250.80±16.66
	3	262.80±14.58	263.60±18.11
	4	272.00±15.67	271.60±17.95
	5	279.60±16.40	280.40±18.58
	6	286.60±16.10	288.60±18.20
雄性	染毒前	242.40±10.04	241.20±8.96
	1	295.40±10.69	294.20±11.39
	2	337.80±13.03	335.60±14.15
	3	373.40±15.74	370.60±15.71
	4	401.40±17.42	401.80±14.65
	5	419.80±13.94	417.80±13.95
	6	435.80±10.38	433.40±14.05

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 13 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

2.2. 增重测定

试验期间，染毒第四周试验组雌性大鼠体重增长与对照组比较存在统计学差异 ($P<0.05$)，但其体重与耗料量未见异常，认为与受试物无关。试验组其余实验动物体重增长与对照组比较未见统计学差异 ($P>0.05$)；卫星组实验动物体重增长与卫星对照组比较未见统计学差异 ($P>0.05$)。详情见表 8-9。

表 8 试验期间大鼠体重增长变化值 ($\bar{x}\pm s$, g)

性别	染毒 (wk)	组别	
		对照组	试验组
雌性	1	18.20±2.86	19.00±3.39
	2	15.40±3.65	13.40±2.88
	3	12.20±3.83	12.00±3.08
	4	12.20±1.92	7.20±3.42*
雄性	1	48.60±2.97	47.20±4.44
	2	42.80±5.22	41.40±6.88
	3	38.00±3.94	37.60±5.13
	4	29.80±4.92	27.60±4.62

注：n=5，与对照组相比* $P<0.05$ 。

表 9 试验期间卫星组大鼠体重增长变化值 ($\bar{x}\pm s$, g)

性别	染毒 (wk)	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	1	18.60±4.16	17.00±3.39
	2	15.60±4.39	16.60±1.52
	3	14.20±4.15	12.80±2.86
	4	9.20±1.92	8.00±1.58
	5	7.60±1.82	8.80±2.86
	6	7.00±2.00	8.20±2.17
雄性	1	53.00±3.54	53.00±5.61
	2	42.40±6.02	41.40±6.19
	3	35.60±6.50	35.00±8.80
	4	28.00±2.55	31.20±4.66
	5	18.40±3.97	16.00±3.54
	6	16.00±3.67	15.60±2.61

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司

地址:山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机:400-860-2992

监督电话:0532-58668366

网址:www.kcscin.com

邮箱:wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 14 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

2.3. 摄食量测定

试验期间，试验组每周摄食量与对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ）；卫星组每周摄食量与卫星对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 10-11。

表 10 试验期间大鼠每周摄食量（ $\bar{x}\pm s$, g）

性别	染毒 (wk)	组别	
		对照组	试验组
雌性	1	119.80±5.36	122.40±5.90
	2	120.00±5.24	117.20±3.03
	3	111.00±6.04	109.80±2.28
	4	108.00±3.61	107.60±2.41
雄性	1	178.00±4.30	173.80±2.28
	2	167.20±6.61	167.60±4.72
	3	168.40±7.67	171.80±5.45
	4	167.80±7.09	167.00±4.30

注：n=5。

表 11 试验期间卫星组大鼠每周摄食量（ $\bar{x}\pm s$, g）

性别	染毒 (wk)	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	1	123.00±7.00	118.40±6.88
	2	116.60±2.07	117.00±5.15
	3	109.00±4.85	107.60±2.97
	4	104.60±3.78	106.60±4.39
	5	102.60±1.52	103.60±2.61
	6	107.00±4.58	103.80±3.56
雄性	1	178.20±4.44	174.80±3.42
	2	170.20±4.66	165.80±5.22
	3	169.80±6.98	169.20±5.50
	4	166.80±3.63	167.60±5.13
	5	166.00±3.81	166.80±6.50
	6	165.20±4.44	166.60±4.34

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 15 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3. 临床检查

3.1. 临床血液检查

3.1.1. 临床血液学检查

染毒结束对试验组和对照组的存活动物进行血液学检查；卫星组观察结束对卫星组和卫星对照组的存活动物进行血液学检查。检查指标包含红细胞计数（RBC）、红细胞压积（HCT）、血红蛋白（HGB）、血小板计数（PLT）、网织红细胞计数（RET）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶原时间（PT）、白细胞计数（WBC）及其分类嗜碱性粒细胞占比（BA）、嗜酸性粒细胞占比（EO）、单核细胞占比（MO）、中性粒细胞占比（NE）、淋巴细胞占比（LY）。因检测方法和/或被测物含量低的问题，检测数据出现负值或 0 以 0 计，出现正值以上，以正值计。

染毒结束对各组数据进行统计学分析，与对照组比较，雄性大鼠 PT 显著性升高，但指标变化幅度较小，认为无临床意义。其余血液学指标检测结果均未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 12。

表 12 染毒结束大鼠血液学指标检测（ $\bar{x}\pm s$ ）

性别	检测项目	组别	
		对照组	试验组
雌性	NE (%)	9.48±3.21	9.80±2.28
	LY (%)	84.76±4.53	83.02±2.73
	MO (%)	5.30±1.61	6.34±1.48
	EO (%)	0.32±0.27	0.64±0.21
	BA (%)	0.14±0.05	0.20±0.07
	WBC (10 ³ /μL)	12.35±3.77	12.48±2.57
	RBC (10 ⁶ /μL)	8.41±0.21	8.39±0.29
	HGB (g/L)	160.60±4.39	163.60±6.80
	RET (10 ⁶ /μL)	0.17±0.04	0.21±0.06
	HCT (%)	46.18±0.76	47.48±1.77
	PLT (10 ³ /μL)	1,270.60±107.56	1,158.00±92.40
	PT (s)	16.24±0.68	15.78±0.61
	APTT (s)	17.82±2.08	18.24±0.86

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 16 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 12 染毒结束大鼠血液学指标检测 ($\bar{x} \pm s$) 续表

性别	检测项目	组别	
		对照组	试验组
雄性	NE (%)	19.26 ± 5.92	25.26 ± 9.25
	LY (%)	71.86 ± 7.95	64.08 ± 9.08
	MO (%)	7.72 ± 3.10	9.10 ± 1.81
	EO (%)	0.94 ± 0.43	1.30 ± 0.44
	BA (%)	0.22 ± 0.08	0.26 ± 0.09
	WBC ($10^3/\mu\text{L}$)	7.55 ± 2.79	6.22 ± 3.56
	RBC ($10^6/\mu\text{L}$)	7.74 ± 0.22	7.72 ± 0.17
	HGB (g/L)	146.60 ± 4.34	148.40 ± 6.23
	RET ($10^6/\mu\text{L}$)	0.31 ± 0.03	0.29 ± 0.11
	HCT (%)	42.80 ± 0.95	43.20 ± 1.72
	PLT ($10^3/\mu\text{L}$)	1,238.20 ± 55.90	1,237.40 ± 207.95
	PT (s)	17.38 ± 0.61	18.94 ± 1.19*
	APTT (s)	21.32 ± 2.04	23.42 ± 1.79

注：n=5，与对照组相比* $P < 0.05$ 。

卫星组观察结束后对各组数据进行统计学分析，与卫星对照组比较，雄性大鼠 HGB 显著性升高，但在正常值范围内 (116.11g/L-173.19g/L)^[1]；雄性大鼠 HCT 显著性升高，但在正常值范围内 (36.16%-48.52%)^[1]。其余血液学指标检测结果均未见统计学差异 ($P > 0.05$)。详情见表 13。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 17 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 13 卫星组观察结束大鼠血液学指标检测 ($\bar{x} \pm s$)

性别	检测项目	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	NE (%)	12.56 ± 1.76	15.16 ± 5.55
	LY (%)	78.88 ± 1.72	76.58 ± 5.74
	MO (%)	7.22 ± 1.94	7.06 ± 1.80
	EO (%)	1.08 ± 0.36	0.92 ± 0.29
	BA (%)	0.26 ± 0.05	0.28 ± 0.08
	WBC ($10^3/\mu\text{L}$)	12.97 ± 2.98	11.56 ± 3.05
	RBC ($10^6/\mu\text{L}$)	8.06 ± 0.53	8.39 ± 0.34
	HGB (g/L)	158.00 ± 5.87	157.60 ± 2.30
	RET ($10^6/\mu\text{L}$)	0.27 ± 0.03	0.27 ± 0.03
	HCT (%)	45.02 ± 1.98	45.54 ± 0.93
	PLT ($10^3/\mu\text{L}$)	1,190.00 ± 166.94	1,161.80 ± 131.24
	PT (s)	16.44 ± 1.14	16.68 ± 1.24
	APTT (s)	21.08 ± 1.14	22.36 ± 1.42
雄性	NE (%)	15.82 ± 4.74	20.36 ± 8.87
	LY (%)	77.38 ± 6.76	70.70 ± 8.05
	MO (%)	5.72 ± 1.60	7.58 ± 1.44
	EO (%)	0.90 ± 0.44	1.14 ± 0.67
	BA (%)	0.18 ± 0.08	0.22 ± 0.08
	WBC ($10^3/\mu\text{L}$)	10.45 ± 2.73	8.92 ± 3.06
	RBC ($10^6/\mu\text{L}$)	7.29 ± 0.16	7.59 ± 0.47
	HGB (g/L)	134.80 ± 3.77	145.20 ± 6.14*
	RET ($10^6/\mu\text{L}$)	0.24 ± 0.08	0.25 ± 0.06
	HCT (%)	38.98 ± 1.24	41.72 ± 1.70*
	PLT ($10^3/\mu\text{L}$)	1,038.40 ± 178.43	1,171.20 ± 207.68
	PT (s)	18.28 ± 0.19	17.76 ± 0.70
	APTT (s)	24.00 ± 2.16	23.82 ± 2.91

注：n=5，与卫星对照组相比* $P < 0.05$ 。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

网址：www.kcscin.com

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 18 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3.1.2. 临床血清生化检查

染毒结束对试验组和对照组的存活动物进行血清生化检查；卫星组观察结束对卫星组和卫星对照组的存活动物进行血清生化检查。检查指标包含白蛋白（ALB）、葡萄糖（GLU）、总蛋白（TP）、肌酐（CREA）、尿素（UREA）、总胆固醇（TCHO）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、总胆汁酸（TBA）、钠（Na⁺）及钾（K⁺）。因检测方法和/或被测物含量低的问题，检测数据出现负值或 0 以 0 计，出现正值以上，以正值计。

染毒结束对各组数据进行统计学分析，与对照组比较，雌性大鼠 AST 显著性升高，但在正常值范围内（68.1U/L-183U/L）^[2]；雄性大鼠 TP 显著性升高，但其余肝功能指标 ALT、AST 等未见异常，认为无临床意义；雄性大鼠 K⁺显著性降低，但在正常值范围内（3.9mmol/L-5.5mmol/L）^[2]。其余血清生化指标检测结果均未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 14。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 19 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 14 染毒结束大鼠血清生化指标检测 ($\bar{x} \pm s$)

性别	检测项目	组别	
		对照组	试验组
雌性	ALT (U/L)	32.60 ± 4.22	32.40 ± 1.95
	AST (U/L)	103.20 ± 20.12	130.20 ± 11.39*
	TBA (μmol/L)	14.18 ± 4.59	22.34 ± 12.64
	TP (g/L)	59.92 ± 4.03	61.00 ± 3.76
	ALB (g/L)	23.48 ± 4.08	26.40 ± 2.18
	UREA (mmol/L)	6.63 ± 1.00	7.60 ± 1.03
	CREA (μmol/L)	48.40 ± 5.50	55.40 ± 6.02
	GLU (mmol/L)	6.57 ± 1.08	6.72 ± 0.95
	TCHO (mmol/L)	1.74 ± 0.16	1.61 ± 0.26
	Na ⁺ (mmol/L)	141.60 ± 1.14	143.40 ± 2.70
	K ⁺ (mmol/L)	5.21 ± 0.32	5.16 ± 0.22
雄性	ALT (U/L)	46.40 ± 2.51	47.40 ± 7.86
	AST (U/L)	80.20 ± 12.93	89.60 ± 6.88
	TBA (μmol/L)	24.00 ± 7.47	29.52 ± 8.43
	TP (g/L)	54.50 ± 2.24	59.22 ± 3.62*
	ALB (g/L)	20.66 ± 1.32	22.04 ± 2.39
	UREA (mmol/L)	5.04 ± 1.38	5.51 ± 0.46
	CREA (μmol/L)	43.40 ± 3.78	47.00 ± 4.47
	GLU (mmol/L)	12.08 ± 1.56	8.06 ± 3.73
	TCHO (mmol/L)	1.35 ± 0.20	1.37 ± 0.31
	Na ⁺ (mmol/L)	141.40 ± 3.05	145.20 ± 2.49
	K ⁺ (mmol/L)	4.97 ± 0.24	4.65 ± 0.18*

注：n=5，与对照组相比* $P < 0.05$ 。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 20 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

卫星组观察结束后对各组数据进行统计学分析，与卫星对照组比较，雄性大鼠 ALT 显著性升高，但在正常值范围内（26.6U/L-55.1U/L）^[2]；雄性大鼠 AST 显著性升高，但在正常值范围内（85.2U/L-166U/L）^[2]；雄性大鼠 TBA 显著性升高，但其余肝功能指标 ALT、AST、TP（49.9g/L-57.9g/L）^[2]、ALB（19.3g/L-23.0g/L）^[2]均在正常值范围内，认为无临床意义。其余血清生化指标检测结果均未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 15。

表 15 卫星组观察结束大鼠血清生化指标检测（ $\bar{x}\pm s$ ）

性别	检测项目	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	ALT(U/L)	44.40±11.99	50.60±2.70
	AST(U/L)	92.80±11.63	116.80±21.11
	TBA(μmol/L)	24.30±5.67	28.53±10.26
	TP(g/L)	56.38±5.41	58.36±8.22
	ALB(g/L)	24.42±3.09	24.32±4.33
	UREA(mmol/L)	6.46±1.17	7.70±1.36
	CREA(μmol/L)	52.00±3.67	44.60±7.64
	GLU(mmol/L)	8.41±2.61	9.52±0.87
	TCHO(mmol/L)	1.86±0.47	1.56±0.32
	Na ⁺ (mmol/L)	133.00±6.04	132.20±7.85
	K ⁺ (mmol/L)	4.90±0.88	4.55±0.30
雄性	ALT(U/L)	39.60±3.78	50.60±7.77*
	AST(U/L)	91.40±6.19	105.40±6.31*
	TBA(μmol/L)	13.93±2.81	19.13±1.51*
	TP(g/L)	52.56±5.06	53.20±3.79
	ALB(g/L)	19.92±2.30	20.68±1.60
	UREA(mmol/L)	6.15±0.43	6.37±0.56
	CREA(μmol/L)	49.20±8.44	55.00±3.54
	GLU(mmol/L)	9.43±1.39	9.49±2.58
	TCHO(mmol/L)	1.31±0.10	1.38±0.17
	Na ⁺ (mmol/L)	135.00±7.65	134.20±6.26
	K ⁺ (mmol/L)	5.22±0.33	5.05±0.72

注：n=5，与卫星对照组相比* $P<0.05$ 。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 21 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

3.2. 大体病理学

大体剖检：对照组和试验组所有动物均存活至试验结束，按计划解剖腹主动脉取血处死。对所有解剖的动物进行大体病理学检查，各动物内脏器官未见明显异常。按照规范要求解剖，对心脏、胸腺、肝脏、脾脏、肾脏（左右肾脏合并）、肾上腺、脑、子宫、卵巢、睾丸、附睾、前列腺+精囊（含凝固腺）、甲状腺称湿重并计算脏器系数。卫星组和卫星对照组同上处理。对脏器湿重和脏器系数进行统计学分析，各剂量组与对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ），卫星组与卫星对照组比较未见统计学差异（ $P>0.05$ ）。详情见表 16-19。

表 16 染毒结束大鼠脏器湿重（ $\bar{x}\pm s$, g）

性别	检测项目	组别	
		对照组	试验组
雌性	心脏	0.86±0.05	0.89±0.04
	胸腺	0.37±0.07	0.36±0.08
	肝脏	7.38±1.27	6.23±0.35
	脾脏	0.54±0.05	0.47±0.07
	肾脏	1.93±0.23	1.80±0.20
	肾上腺	0.06±0.00	0.05±0.01
	脑	1.76±0.11	1.73±0.08
	子宫	0.46±0.05	0.44±0.14
	卵巢	0.12±0.03	0.12±0.02
	甲状腺	0.02±0.01	0.02±0.01
雄性	心脏	1.15±0.11	1.24±0.22
	胸腺	0.43±0.13	0.46±0.10
	肝脏	8.82±1.02	9.85±1.94
	脾脏	0.60±0.10	0.59±0.09
	肾脏	2.43±0.14	2.36±0.16
	肾上腺	0.05±0.01	0.04±0.01
	脑	1.93±0.03	1.92±0.06
	睾丸	3.06±0.18	3.15±0.13
	附睾	0.90±0.04	0.96±0.06
	前列腺+精囊	2.31±0.54	2.07±0.30
	甲状腺	0.01±0.01	0.02±0.01

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 22 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 17 卫星组观察结束大鼠脏器湿重 ($\bar{x} \pm s$, g)

性别	检测项目	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	心脏	0.95±0.04	0.96±0.11
	胸腺	0.45±0.04	0.42±0.02
	肝脏	8.27±1.26	9.09±0.27
	脾脏	0.51±0.09	0.60±0.09
	肾脏	1.96±0.11	1.92±0.07
	肾上腺	0.05±0.01	0.05±0.01
	脑	1.87±0.06	1.93±0.03
	子宫	0.67±0.19	0.67±0.09
	卵巢	0.12±0.04	0.12±0.02
	甲状腺	0.02±0.00	0.02±0.00
雄性	心脏	1.57±0.21	1.37±0.12
	胸腺	0.50±0.08	0.52±0.06
	肝脏	12.23±2.54	12.65±1.40
	脾脏	0.82±0.15	0.67±0.09
	肾脏	2.88±0.52	3.07±0.20
	肾上腺	0.05±0.01	0.05±0.01
	脑	2.06±0.07	1.99±0.04
	睾丸	3.30±0.26	3.36±0.30
	附睾	1.14±0.09	1.12±0.16
	前列腺+精囊	2.19±0.50	2.16±0.38
	甲状腺	0.02±0.01	0.02±0.00

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 23 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 18 染毒结束大鼠脏器系数（ $\bar{x} \pm s$, g/100g BW）

性别	检测项目	组别	
		对照组	试验组
雌性	解剖前体重	270.60±8.26	263.40±14.72
	心脏	0.32±0.02	0.34±0.01
	胸腺	0.14±0.02	0.14±0.03
	肝脏	2.74±0.54	2.37±0.19
	脾脏	0.20±0.01	0.18±0.02
	肾脏	0.71±0.10	0.68±0.08
	肾上腺	0.02±0.00	0.02±0.00
	脑	0.65±0.04	0.66±0.02
	子宫	0.17±0.02	0.16±0.05
	卵巢	0.05±0.01	0.05±0.01
	甲状腺	0.01±0.00	0.01±0.00
雄性	解剖前体重	399.40±9.21	394.60±15.60
	心脏	0.29±0.03	0.31±0.05
	胸腺	0.11±0.03	0.12±0.02
	肝脏	2.21±0.28	2.49±0.45
	脾脏	0.15±0.03	0.15±0.03
	肾脏	0.61±0.05	0.60±0.04
	肾上腺	0.01±0.00	0.01±0.00
	脑	0.48±0.01	0.49±0.02
	睾丸	0.77±0.06	0.80±0.03
	附睾	0.23±0.01	0.24±0.02
	前列腺+精囊	0.58±0.13	0.52±0.06
	甲状腺	0.00±0.00	0.00±0.00

注：n=5。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 24 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 19 卫星组观察结束大鼠脏器系数（ $\bar{x} \pm s$, g/100g BW）

性别	检测项目	组别	
		卫星对照组	卫星组
雌性	解剖前体重	284. 40±16. 13	286. 20±18. 35
	心脏	0. 34±0. 02	0. 34±0. 04
	胸腺	0. 16±0. 02	0. 15±0. 01
	肝脏	2. 91±0. 42	3. 19±0. 26
	脾脏	0. 18±0. 03	0. 21±0. 02
	肾脏	0. 69±0. 02	0. 67±0. 04
	肾上腺	0. 02±0. 00	0. 02±0. 00
	脑	0. 66±0. 04	0. 67±0. 04
	子宫	0. 24±0. 08	0. 23±0. 04
	卵巢	0. 04±0. 01	0. 04±0. 01
	甲状腺	0. 01±0. 00	0. 01±0. 00
雄性	解剖前体重	433. 40±10. 64	431. 00±14. 21
	心脏	0. 36±0. 04	0. 32±0. 03
	胸腺	0. 12±0. 02	0. 12±0. 02
	肝脏	2. 81±0. 52	2. 94±0. 36
	脾脏	0. 19±0. 03	0. 16±0. 02
	肾脏	0. 66±0. 11	0. 71±0. 06
	肾上腺	0. 01±0. 00	0. 01±0. 00
	脑	0. 48±0. 01	0. 46±0. 02
	睾丸	0. 76±0. 07	0. 78±0. 07
	附睾	0. 26±0. 02	0. 26±0. 04
	前列腺+精囊	0. 50±0. 11	0. 50±0. 09
甲状腺	0. 01±0. 00	0. 00±0. 00	

注：n=5。

3.3. 组织病理学

染毒结束后，将对照组和试验组的主要组织进行组织病理学检查。对照组和试验组部分动物可见肺脏支气管周围症或间质性肺炎、气管粘膜上皮增生，炎细胞浸润、肝脏汇管区轻度界面炎或肝小叶内点灶状坏死、肾小管内矿化、子宫肌层轻-中慢性活动性炎、附睾轻微间质炎等病变，上述组织病理学改变在对照组和试验组的发生率和严重程度无明显差异，判断为 SD 大鼠常见背景病变或偶发病变，与受试物不相关。详情见表 20-22。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 25 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 20 组织病理学结果汇总

脏器名称及组织病理学结果		对照组		试验组	
		♀	♂	♀	♂
		n=5	n=5	n=5	n=5
心脏	-	0	0	0	0
胸腺	-	0	0	0	0
肝脏	点灶状坏死，多灶，±	1/5	3/5	2/5	1/5
	中央静脉周围少量淋巴细胞浸润，局灶，±	1/5	0	0	0
	轻度界面炎，多灶，±	1/5	0	0	0
	慢性炎，静脉周围，多灶，±	0	1/5	0	0
	慢性炎，静脉周围，多灶，±	0	1/5	0	0
	轻微界面炎，多灶，±	0	0	1/5	0
	点灶状坏死，局灶，±	0	0	0	1/5
脾脏	-	0	0	0	0
肾脏	矿化，多灶，±	4/5	0	4/5	0
肾上腺	-	0	0	0	0
脑（包括大脑、小脑、延髓/脑桥）	-	0	0	0	0
睾丸	-	/	0	/	0
附睾	间质炎，弥散，±	/	4/5	/	5/5
子宫（含子宫颈）	慢性活动性炎，弥散，±	5/5	/	5/5	/
卵巢	-	0	/	0	/
胃	-	0	0	0	0
十二指肠	-	0	0	0	0
空肠	-	0	0	0	0
回肠	-	0	0	0	0
盲肠	-	0	0	0	0
结肠	-	0	0	0	0
直肠	-	0	0	0	0
气管	粘膜上皮增生，弥散，±	0	1/5	0	0
肺脏	间质性肺炎，弥散，±	1/5	0	0	0
	活动性炎、脓肿形成，支气管腔及周围，弥散，±	1/5	0	0	0
	支气管周炎症，局灶，±	0	1/5	0	0
	慢性炎，支气管周，多灶，±	0	0	1/5	0
	支气管周炎症，多灶，±	0	0	0	1/5
	慢性活动性炎，支气管周，多灶，±	0	0	1/5	1/5
肠系膜淋巴结	-	0	0	0	0
甲状腺	-	0	0	0	0

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 26 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 20 组织病理学结果汇总表

脏器名称及组织病理学结果	对照组		试验组	
	♀	♂	♀	♂
	n=5	n=5	n=5	n=5
甲状旁腺	-	0	0	0
坐骨神经	-	0	0	0
膀胱	-	0	0	0
骨骼肌	-	0	0	0
眼	-	0	0	0
胸骨（包括骨髓）	-	0	0	0
脊髓（包括颈、 胸、腰段）	-	0	0	0
前列腺+精囊（含 凝固腺）	-	/	/	0
阴道	-	0	/	/

注：①无异常划“-”；

②病变严重程度：轻微：（±）；轻度：（+）；中度：（++）；重度：（+++）
（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 27 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 21 对照组组织病理学观察病变

组别	组织	性别	
		♀	♂
对照组	心脏	-	-
	胸腺	-	-
	肝脏	A002: 点灶状坏死, 多灶, 土; A003: 中央静脉周围少量淋巴细胞浸润, 局灶, 土; A005: 轻度界面炎, 多灶, 土;	A011: 点灶状坏死, 多灶, 土; 慢性炎, 静脉周围, 多灶, 土; A012: 点灶状坏死, 多灶, 土; A014: 点灶状坏死, 多灶, 土; 慢性炎, 静脉周围, 多灶, 土;
	脾脏	-	-
	肾脏	A001: 矿化, 多灶, 土; A002: 矿化, 多灶, 土; A004: 矿化, 多灶, 土; A005: 矿化, 多灶, 土;	-
	肾上腺	-	-
	脑（包括大脑、小脑、延髓/脑桥）	-	-
	睾丸	/	-
	附睾	/	A011: 间质炎, 弥散, 土; A012: 间质炎, 弥散, 土; A014: 间质炎, 弥散, 土; A015: 间质炎, 弥散, 土;
	子宫（含子宫颈）	A001: 慢性活动性炎, 弥散, 土; A002: 慢性活动性炎, 弥散, 土; A003: 慢性活动性炎, 弥散, 土; A004: 慢性活动性炎, 弥散, 土; A005: 慢性活动性炎, 弥散, 土;	/
	卵巢	-	/
	胃	-	-
	十二指肠	-	-
	空肠	-	-
	回肠	-	-
	盲肠	-	-
	结肠	-	-
	直肠	-	-
	气管	-	A015: 粘膜上皮增生, 弥散, 土;

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址: 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机: 400-860-2992

监督电话: 0532-58668366

网址: www.kcscin.com

邮箱: wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 28 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 21 对照组组织病理学观察病变续表

组别	组织	性别	
		♀	♂
对照组	肺脏	A001: 间质性肺炎, 弥散, +; A002: 活动性炎、脓肿形成, 支气管腔及周 围, 弥散, +;	A011: 支气管周炎症, 局灶, ±;
	肠系膜淋巴结	-	-
	甲状腺	-	-
	甲状旁腺	-	-
	坐骨神经	-	-
	膀胱	-	-
	骨骼肌	-	-
	眼	-	-
	脊髓（包括颈、 胸、腰段）	-	-
	前列腺+精囊（含 凝固腺）	/	-
	阴道	-	/

注：①无异常划“-”；

②病变严重程度：轻微：（±）；轻度：（+）；中度：（++）；重度：（+++）
（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 29 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 22 试验组组织病理学观察病变

组别	组织	性别	
		♀	♂
	心脏	-	-
	胸腺	-	-
	肝脏	B002: 轻微界面炎, 多灶, 土; B004: 点灶状坏死, 多灶, 土; B005: 点灶状坏死, 多灶, 土;	B011: 点灶状坏死, 局灶, 土; B012: 点灶状坏死, 多灶, 土;
	脾脏	-	-
	肾脏	B001: 矿化, 多灶, 土; B003: 矿化, 多灶, 土; B004: 矿化, 多灶, 土; B005: 矿化, 多灶, 土;	-
	肾上腺	-	-
	脑（包括大脑、小脑、延髓/脑桥）	-	-
	睾丸	/	-
试验组	附睾	/	B011: 间质炎, 弥散, 土; B012: 间质炎, 弥散, 土; B013: 间质炎, 弥散, 土; B014: 间质炎, 弥散, 土; B015: 间质炎, 弥散, 土;
	子宫（含子宫颈）	B001: 慢性活动性炎, 弥散, 土; B002: 慢性活动性炎, 弥散, 土; B003: 慢性活动性炎, 弥散, 土; B004: 慢性活动性炎, 弥散, 土; B005: 慢性活动性炎, 弥散, 土;	/
	卵巢	-	/
	胃	-	-
	十二指肠	-	-
	空肠	-	-
	回肠	-	-
	盲肠	-	-
	结肠	-	-
	直肠	-	-
	气管	-	-
	肺脏	B002: 慢性炎, 支气管周, 多灶, 土; B005: 慢性活动性炎, 支气管周, 多灶, 土;	B011: 支气管周炎症, 多灶, 土; B014: 慢性活动性炎, 支气管周, 多灶, 土;
	肠系膜淋巴结	-	-

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址: 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机: 400-860-2992

监督电话: 0532-58668366

网址: www.kcscin.com

邮箱: wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 30 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

表 22 试验组组织病理学观察病变续表

组别	组织	性别	
		♀	♂
试验组	甲状腺	-	-
	甲状旁腺	-	-
	坐骨神经	-	-
	膀胱	-	-
	骨骼肌	-	-
	眼	-	-
	胸骨（包括骨髓）	-	-
	脊髓（包括颈、胸、腰段）	-	-
	前列腺+精囊（含凝固腺）	/	-
	阴道	-	/

注：①无异常划“-”；

②病变严重程度：轻微：（±）；轻度：（+）；中度：（++）；重度：（+++）
（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com



样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 31 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

病理附图：

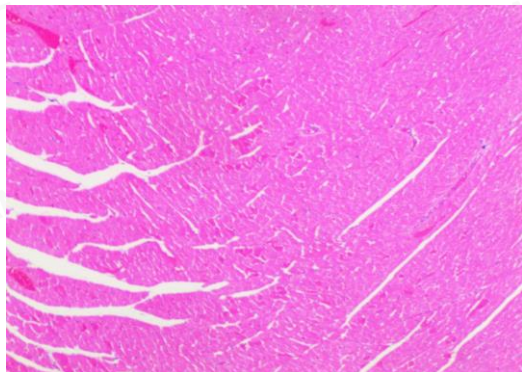


图 1：心脏：心肌纤维排列整齐，染色均匀，间质内未见异常（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

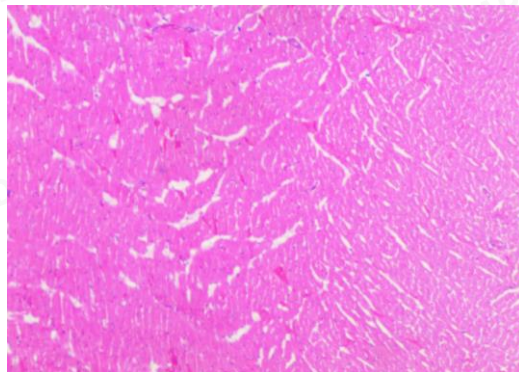


图 2：心脏：心肌纤维排列整齐，染色均匀，间质内未见异常（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

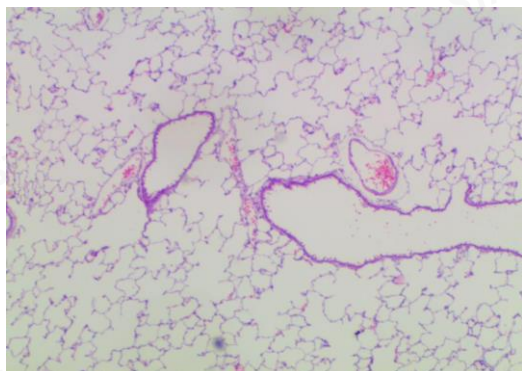


图 3：肺脏：肺内各级支气管结构正常，肺泡腔无扩张或缩小，支气管或血管周少量炎细胞浸润（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

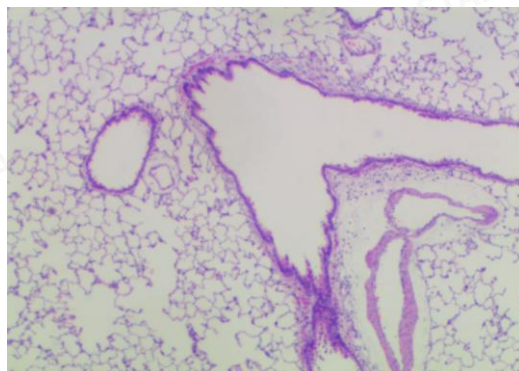


图 4：肺脏：肺内各级支气管结构正常，肺泡腔无扩张或缩小，支气管或血管周少量炎细胞浸润（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

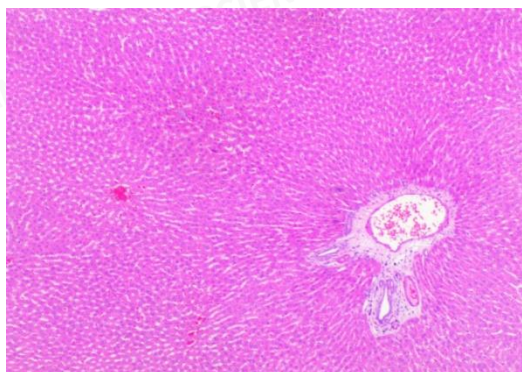


图 5：肝脏：肝细胞索排列整齐，汇管区血管和胆管未见扩张、增生、炎细胞浸润（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

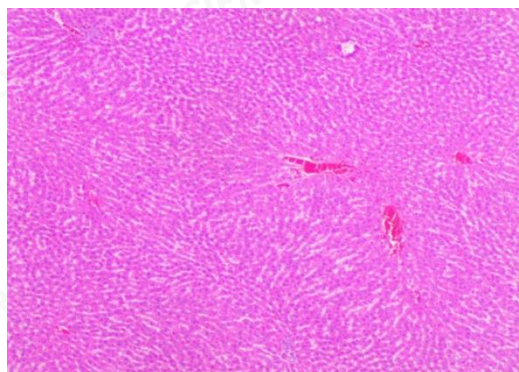


图 6：肝脏：肝细胞索排列整齐，汇管区血管和胆管未见扩张、增生、炎细胞浸润（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

（本页以下空白）





样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 32 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

病理附图：

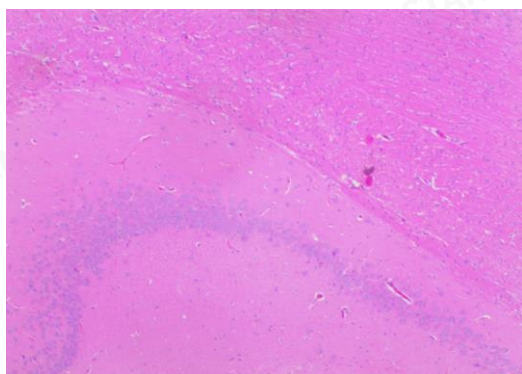


图 7：大脑：灰质与白质各结构正常，血管无扩张或血管袖套现象等变化（对照组 A015M H-E40×）。

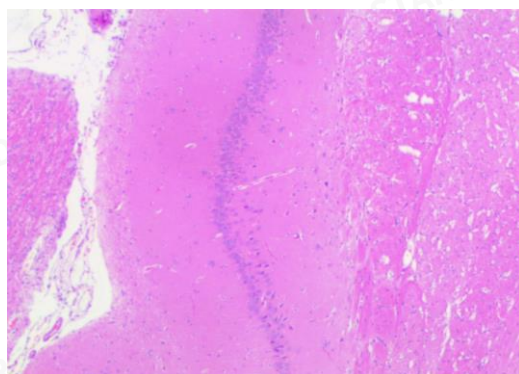


图 8：大脑：灰质与白质各结构正常，血管无扩张或血管袖套现象等变化（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

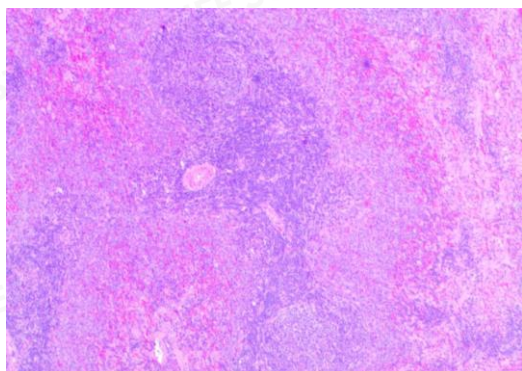


图 9：脾脏：被膜完整，脾小体大小正常，红白髓比例大致正常（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

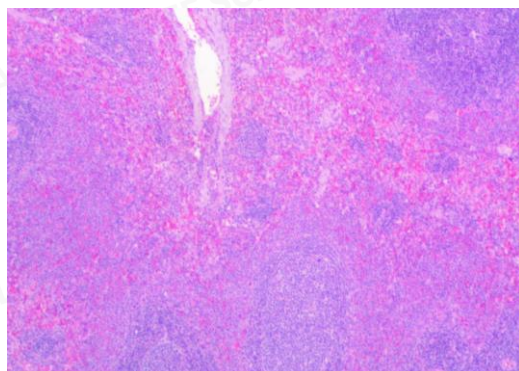


图 10：脾脏：被膜完整，脾小体大小正常，红白髓比例大致正常（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

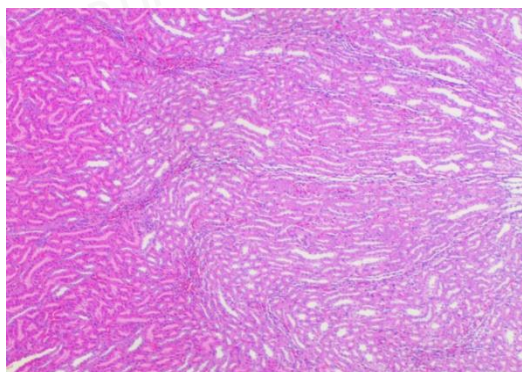


图 11：肾脏：被膜完整，肾小球和肾小管结构正常，肾间质未见血管扩张及炎细胞浸润等变化（试验组 A015M H-E 染色 40×）。

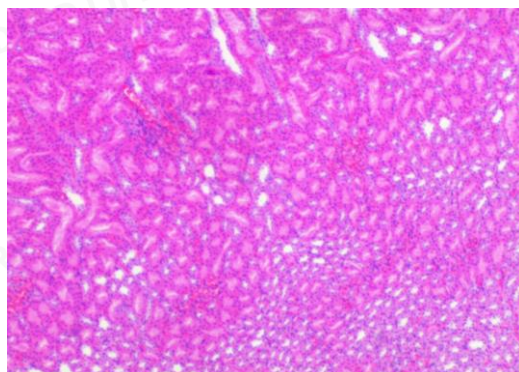


图 12：肾脏：被膜完整，肾小球和肾小管结构正常，肾间质未见血管扩张及炎细胞浸润等变化（对照组 B015M H-E 染色 40×）。



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 33 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

病理附图：

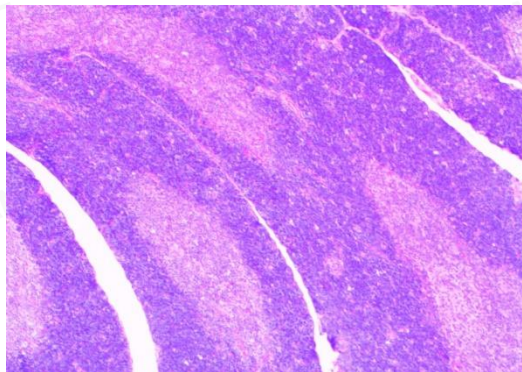


图 13：胸腺：皮质和髓质分界清晰，淋巴细胞数量无增生或减少，间质未见异常（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

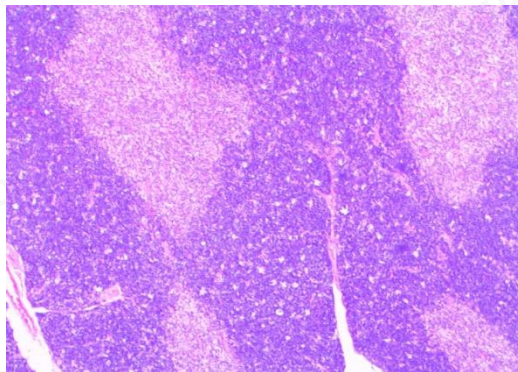


图 14：胸腺：皮质和髓质分界清晰，淋巴细胞数量无增生或减少，间质未见异常（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

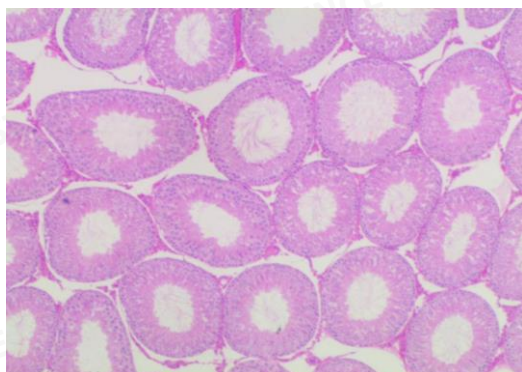


图 15：睾丸：生精小管结构正常，各级生精细胞数量未见减少，小管间未见炎细胞浸润（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

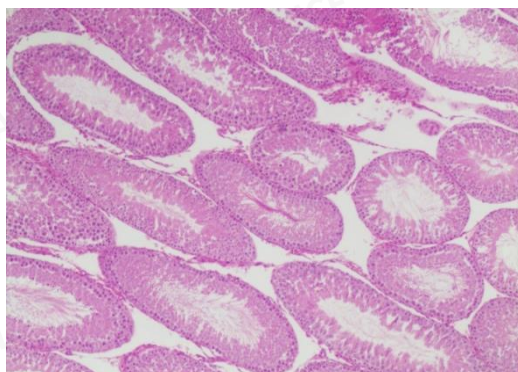


图 16：睾丸：生精小管结构正常，各级生精细胞数量未见减少，小管间未见炎细胞浸润（试验组 B015M H-E 染色 40×）。

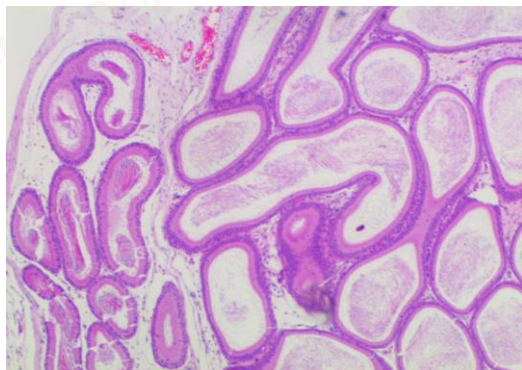


图 17：附睾：附睾结构完整，附睾管上皮细胞正常，附睾管间少许炎细胞浸润（对照组 A015M H-E 染色 40×）。

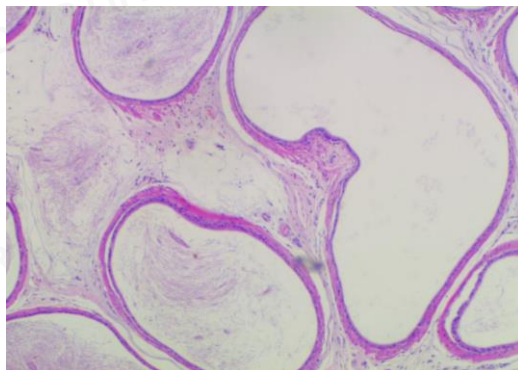


图 18：附睾：附睾结构完整，附睾管上皮细胞正常，附睾管间未见炎细胞及纤维化（试验组 B015M H-E 染色 40×）。



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3

第 34 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检验项目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

病理附图：

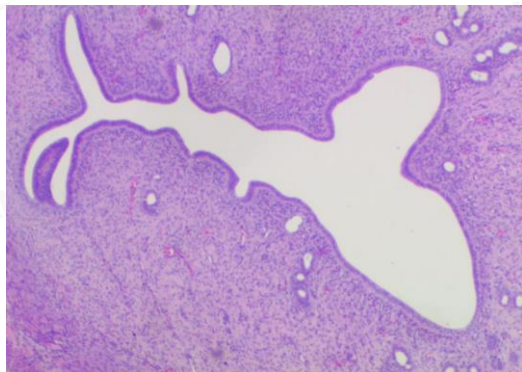


图 19：子宫：子宫壁完好，粘膜层结构完整，内膜未见炎性变化，间质见少量炎细胞浸润（对照组 A005F H-E 染色 40×）。

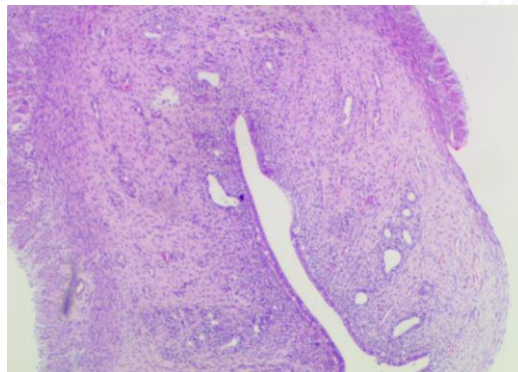


图 20：子宫：子宫壁完好，粘膜层结构完整，内膜未见炎性变化，间质见少量炎细胞浸润（试验组 B005F H-E 染色 40×）。

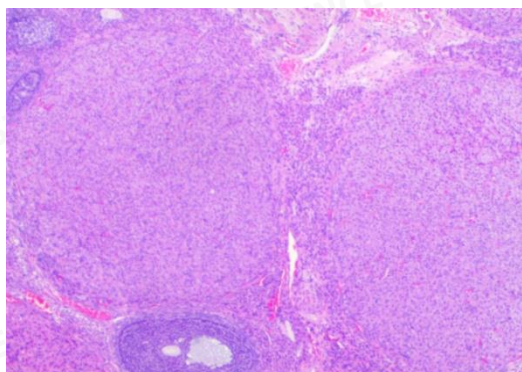


图 21：卵巢：被膜完整，各级卵母细胞形态结构正常，间质未见增生及炎细胞浸润等变化（对照组 A005F H-E 染色 40×）。

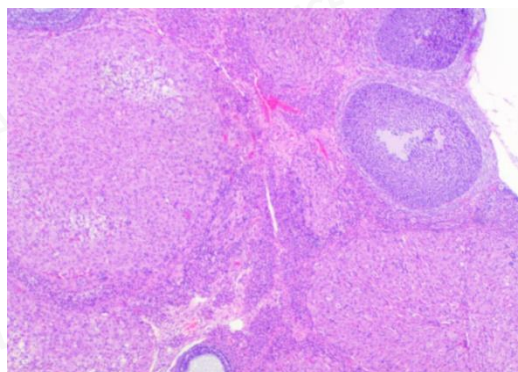


图 22：卵巢：被膜完整，各级卵母细胞形态结构正常，间质未见增生及炎细胞浸润等变化（试验组 B005F H-E 染色 40×）。

（本页以下空白）



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

样品编号：240409-518001

KC-JL-GY-JS-225-2021 E/3
第 35 页/共 35 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	检验开始日期	2024 年 04 月 30 日
检 验 项 目	28 天重复剂量经口毒性试验	检验完成日期	2024 年 07 月 22 日

（接上页）

三、结果评价

受试物通过经口灌胃途径与 SD 大鼠进行接触，经 28 天连续染毒，卫星组染毒结束后继续观察 14 天。染毒期间，试验组未观察到异常状态和动物死亡，试验组各指标检测值未出现毒理学意义的改变；染毒结束后进行组织病理学检查，未见与受试物相关的组织病理学改变。卫星组未出现迟发性毒性反应。因此认为：本实验条件下，受试物美尔健纤连蛋白对大鼠的 28 天重复剂量经口毒性试验未观察到有害作用的剂量水平（NOAEL）为 1000mg/kg BW/d。

四、试验结论

28 天重复剂量经口毒性试验：NOAEL 值为 1000mg/kg BW/d。

（本页以下空白）

授权签字人：

刘丹丹

2024 年 07 月 24 日



斯坦德生命科学
STANDARD
LIFE SCIENCES



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场

总机：400-860-2992

监督电话：0532-58668366

网址：www.kcscin.com

邮箱：wt@kcscin.com